D-02. 데이터베이스 설계서 — VOD 서비스 (ERD & Table Specification)

> ***문서 정보***

항목	내용
프로젝트명	2026_TV — VOD 서비스
문서번호	D-02 (VOD)
문서버전	v1.0
작성일	2026-03-04
포함 테이블	TB_VOD_META · TB_VOD_LOG · TB_VOD_NLP_VECTOR · TB_USER_PROFILE_VECTOR · TB_WEEKLY_FREE_VOD · TB_FAST_AD_ASSET · TB_FAST_AD_INSERTION_POINT · TB_WATCH_SESSION (VOD 세션)
제외 테이블	TB_CHANNEL_CONFIG · TB_PROD_INFO · TB_CUST_INFO

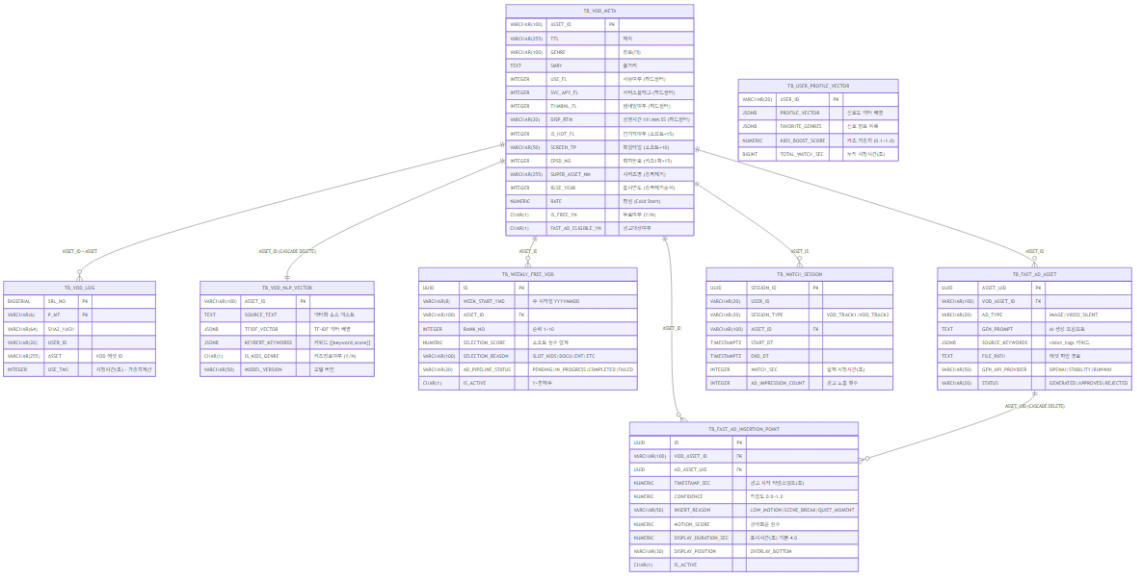
---

1. ERD (VOD 서비스 범위)

```
erDiagram
    TB_VOD_META {
        VARCHAR(100) ASSET_ID PK
        VARCHAR(255) TTL "제목"
        VARCHAR(100) GENRE "장르(대)"
        TEXT         SMRY "줄거리"
        INTEGER      USE_FL "사용여부 (하드필터)"
        INTEGER      SVC_APY_FL "서비스플래그 (하드필터)"
        INTEGER      THMBNL_FL "썸네일여부 (하드필터)"
        VARCHAR(20)  DISP_RTM "상영시간 HH:MM:SS (하드필터)"
        INTEGER      IS_HOT_FL "인기작여부 (소프트+15)"
        VARCHAR(50)  SCREEN_TP "화질타입 (소프트+10)"
        INTEGER      EPSD_NO "회차번호 (키즈1화+15)"
        VARCHAR(255) SUPER_ASSET_NM "시리즈명 (중복제거)"
        INTEGER      RLSE_YEAR "출시연도 (중복제거순서)"
        NUMERIC      RATE "평점 (Cold Start)"
        CHAR(1)      IS_FREE_YN "무료여부 (Y/N)"
        CHAR(1)      FAST_AD_ELIGIBLE_YN "광고대상여부"
    }
```

```
TB_VOD_LOG {
    BIGSERIAL    SRL_NO PK
    VARCHAR(6)   P_MT PK
    VARCHAR(64)  SHA2_HASH
    VARCHAR(20)  USER_ID
    VARCHAR(255) ASSET "VOD 에셋 ID"
    INTEGER      USE_TMS "시청시간(초) - 가중치계산"
}

TB_VOD_NLP_VECTOR {
    VARCHAR(100) ASSET_ID PK
    TEXT         SOURCE_TEXT "벡터화 소스 텍스트"
    JSONB        TFIDF_VECTOR "TF-IDF 벡터 배열"
    JSONB        KEYBERT_KEYWORDS "키워드 [{keyword,score}]"
    CHAR(1)      IS_KIDS_GENRE "키즈장르여부 (Y/N)"
    VARCHAR(50)  MODEL_VERSION "모델 버전"
}

TB_USER_PROFILE_VECTOR {
    VARCHAR(20)  USER_ID PK
    JSONB        PROFILE_VECTOR "선호도 벡터 배열"
    JSONB        FAVORITE_GENRES "선호 장르 목록"
    NUMERIC      KIDS_BOOST_SCORE "키즈 가중치 (0.1~1.0)"
    BIGINT       TOTAL_WATCH_SEC "누적 시청시간(초)"
}

TB_WEEKLY_FREE_VOD {
    UUID         ID PK
    VARCHAR(8)   WEEK_START_YMD "주 시작일 YYYYMMDD"
    VARCHAR(100) ASSET_ID FK
    INTEGER      RANK_NO "순위 1~10"
    NUMERIC      SELECTION_SCORE "소프트 점수 합계"
    VARCHAR(100) SELECTION_REASON "SLOT_KIDS|DOCU|ENT|ETC"
    VARCHAR(20)  AD_PIPELINE_STATUS "PENDING|IN_PROGRESS|COMPLETED|FAILED"
    CHAR(1)      IS_ACTIVE "Y=현재주"
}

TB_FAST_AD_ASSET {
    UUID         ASSET_UID PK
    VARCHAR(100) VOD_ASSET_ID FK
    VARCHAR(20)  AD_TYPE "IMAGE|VIDEO_SILENT"
    TEXT         GEN_PROMPT "AI 생성 프롬프트"
    JSONB        SOURCE_KEYWORDS "vision_tags 키워드"
    TEXT         FILE_PATH "에셋 파일 경로"
    VARCHAR(50)  GEN_API_PROVIDER "OPENAI|STABILITY|RUNWAY"
    VARCHAR(20)  STATUS "GENERATED|APPROVED|REJECTED"
}

TB_FAST_AD_INSERTION_POINT {
    UUID         ID PK
    VARCHAR(100) VOD_ASSET_ID FK
```

```
    UUID          AD_ASSET_UID FK
    NUMERIC       TIMESTAMP_SEC "광고 시작 타임스탬프(초)"
    NUMERIC       CONFIDENCE "적합도 0.0~1.0"
    VARCHAR(50)   INSERT_REASON "LOW_MOTION|SCENE_BREAK|QUIET_MOMENT"
    NUMERIC       MOTION_SCORE "광학흐름 점수"
    NUMERIC       DISPLAY_DURATION_SEC "표시시간(초) 기본 4.0"
    VARCHAR(30)   DISPLAY_POSITION "OVERLAY_BOTTOM"
    CHAR(1)       IS_ACTIVE
}

TB_WATCH_SESSION {
    UUID          SESSION_ID PK
    VARCHAR(20)   USER_ID
    VARCHAR(20)   SESSION_TYPE "VOD_TRACK1|VOD_TRACK2"
    VARCHAR(100)  ASSET_ID FK
    TIMESTAMPTZ   START_DT
    TIMESTAMPTZ   END_DT
    INTEGER       WATCH_SEC "실제 시청시간(초)"
    INTEGER       AD_IMPRESSION_COUNT "광고 노출 횟수"
}

TB_VOD_META ||--o{ TB_VOD_LOG : "ASSET_ID = ASSET"
TB_VOD_META ||--|| TB_VOD_NLP_VECTOR : "ASSET_ID (CASCADE DELETE)"
TB_VOD_META ||--o{ TB_WEEKLY_FREE_VOD : "ASSET_ID"
TB_VOD_META ||--o{ TB_FAST_AD_ASSET : "ASSET_ID"
TB_VOD_META ||--o{ TB_FAST_AD_INSERTION_POINT : "ASSET_ID"
TB_VOD_META ||--o{ TB_WATCH_SESSION : "ASSET_ID"
TB_FAST_AD_ASSET ||--o{ TB_FAST_AD_INSERTION_POINT : "ASSET_UID (CASCADE DELETE)"
```



---

2. 테이블 상세 명세

2.1 TB_VOD_META — VOD 콘텐츠 마스터

v2 큐레이션 관련 컬럼 중심 정리 (전체 컬럼은 ddl.sql 참조):

컬럼명	타입	NULL	기본값	역할
ASSET_ID	VARCHAR(100)	NOT NULL	-	PK
TTL	VARCHAR(255)	NULL	-	NLP 벡터화 소스, 시즌 테마 검색
GENRE	VARCHAR(100)	NULL	-	**슬롯 분류 기준**
SMRY	TEXT	NULL	-	NLP 벡터화 소스, 4060 키워드 검색
DESCRIPTION	TEXT	NULL	-	NLP 벡터화 소스
HASH_TAG	TEXT	NULL	-	NLP 벡터화 소스
USE_FL	INTEGER	NULL	-	**하드 필터** (=1 조건)
SVC_APY_FL	INTEGER	NULL	-	**하드 필터** (=1 조건)
THMBNL_FL	INTEGER	NULL	-	**하드 필터** (=1 조건)
DISP_RTM	VARCHAR(20)	NULL	-	**하드 필터** (≥'00:20:00')
IS_HOT_FL	INTEGER	NULL	-	소프트 점수 +15
SCREEN_TP	VARCHAR(50)	NULL	-	소프트 점수 +10 (HD/FHD/UHD)
EPSD_NO	INTEGER	NULL	-	키즈 1화 유도 소프트 점수 +15
SUPER_ASSET_NM	VARCHAR(255)	NULL	-	**시리즈 중복 제거 기준**
RLSE_YEAR	INTEGER	NULL	-	중복 제거 시 우선순위
RATE	NUMERIC	NULL	-	Cold Start 정렬 기준
IS_FREE_YN	CHAR(1)	NOT NULL	'N'	선정 후 Y, 배치 전 N으로 복원
FAST_AD_ELIGIBLE_YN	CHAR(1)	NOT NULL	'N'	트랙1 선정 후 Y 설정
NLP_VECTOR_UPDATED_AT	TIMESTAMPTZ	NULL	-	NLP 벡터 갱신 일시

2.2 TB_VOD_LOG — 고객별 VOD 시청 이력

컬럼명	타입	설명
SRL_NO	BIGSERIAL	일련번호 (PK1)
P_MT	VARCHAR(6)	데이터 생성 월 YYYYMM (PK2)
USER_ID	VARCHAR(20)	고객ID
ASSET	VARCHAR(255)	VOD 에셋 ID → TB_VOD_META
ASSET_NM	VARCHAR(255)	콘텐츠명

USE_TMS	INTEGER	**실제 시청시간(초) — 유저 프로필 가중치 계산 핵심**
STRT_DT	VARCHAR(14)	시청 시작일시 YYYYMMDDHHMISS

> ***유저 가중치 계산***: `weight = min(USE_TMS / 3600, 1.0)` *(최대 1시간 = 1.0)*

2.3 TB_USER_PROFILE_VECTOR — 유저 NLP 프로필 벡터

컬럼명	타입	NULL	기본값	설명
USER_ID	VARCHAR(20)	NOT NULL	-	PK
PROFILE_VECTOR	JSONB	NOT NULL	'[]'	TF-IDF 공간 유저 선호 벡터
FAVORITE_GENRES	JSONB	NOT NULL	'[]'	선호 장르 목록 [{genre, score}]
FAVORITE_KEYWORDS	JSONB	NOT NULL	'[]'	선호 키워드 목록 [{keyword, weight}]
KIDS_BOOST_SCORE	NUMERIC(4,3)	NOT NULL	0.300	키즈/애니 추천 가중치 **(최소 0.1 보장 — 비즈니스 룰)**
RECENT_GENRES	JSONB	NOT NULL	'[]'	최근 30일 시청 장르 상위 5개
TOTAL_WATCH_SEC	BIGINT	NOT NULL	0	누적 시청 시간(초) — 프로필 신뢰도

> ***KIDS_BOOST_SCORE 계산***: `max(0.1, min(1.0, 0.3 + kids_ratio × 0.7))` *키즈 시청 비율이 0이어도 최소 0.1 보장 (키즈 추천 완전 소거 방지)*

2.4 TB_VOD_NLP_VECTOR — VOD NLP 벡터 캐시

컬럼명	타입	NULL	설명
ASSET_ID	VARCHAR(100)	NOT NULL	PK, FK → TB_VOD_META (CASCADE DELETE)
SOURCE_TEXT	TEXT	NULL	벡터화에 사용된 소스 텍스트 (TTL+GENRE+DESC+HASH_TAG+SMRY)
TFIDF_VECTOR	JSONB	NOT NULL	TF-IDF 벡터 배열
KEYBERT_KEYWORDS	JSONB	NOT NULL	[{keyword, score}]
GENRE_CODE	VARCHAR(100)	NULL	빠른 키즈 필터링용

IS_KIDS_GENRE	CHAR(1)	NOT NULL	Y=키즈/애니 장르 (kids_boost 적용 여부 식별)
MODEL_VERSION	VARCHAR(50)	NULL	모델 버전 (재벡터화 필요 판단)

2.5 TB_WEEKLY_FREE_VOD — 금주의 무료 VOD (트랙1)

컬럼명	타입	NULL	기본값	설명
ID	UUID	NOT NULL	uuid_generate_v4()	PK
WEEK_START_YMD	VARCHAR(8)	NOT NULL	-	주 시작일 (매주 월요일 YYYYMMDD)
ASSET_ID	VARCHAR(100)	NOT NULL	-	FK → TB_VOD_META
RANK_NO	INTEGER	NOT NULL	-	선정 순위 (1~10, UNIQUE per week)
SELECTION_SCORE	NUMERIC(10,4)	NULL	-	v2 소프트 점수 합계 (최대 90점)
SELECTION_REASON	VARCHAR(100)	NULL	-	SLOT_KIDS / SLOT_DOCU / SLOT_ENT / SLOT_ETC
AD_PIPELINE_STATUS	VARCHAR(20)	NOT NULL	'PENDING'	PENDING → IN_PROGRESS → COMPLETED / FAILED
IS_ACTIVE	CHAR(1)	NOT NULL	'Y'	Y=현재 주, N=이전 주 (배치 시 N으로 변경)

UNIQUE 제약: `(WEEK_START_YMD, ASSET_ID)` · `(WEEK_START_YMD, RANK_NO)`

2.6 TB_FAST_AD_ASSET — FAST 광고 에셋

컬럼명	타입	NULL	설명
ASSET_UID	UUID	NOT NULL	PK
VOD_ASSET_ID	VARCHAR(100)	NOT NULL	FK → TB_VOD_META
AD_TYPE	VARCHAR(20)	NOT NULL	IMAGE / VIDEO_SILENT
GEN_PROMPT	TEXT	NULL	AI 생성에 사용된 프롬프트
SOURCE_KEYWORDS	JSONB	NOT NULL	vision_tags 기반 키워드 배열
FILE_PATH	TEXT	NOT NULL	파일 경로 (/app/data/ad_assets/...)
FILE_SIZE_BYTES	BIGINT	NULL	파일 크기
DURATION_SEC	NUMERIC(6,2)	NULL	영상 길이 (VIDEO_SILENT 전용, 목표: 3~5초)

WIDTH_PX / HEIGHT_PX	INTEGER	NULL	해상도 (IMAGE: 1024×1024)
GEN_API_PROVIDER	VARCHAR(50)	NULL	OPENAI / STABILITY / RUNWAY
GEN_API_MODEL	VARCHAR(100)	NULL	dall-e-3, stable-diffusion-xl 등
STATUS	VARCHAR(20)	NOT NULL	GENERATED / APPROVED / REJECTED / EXPIRED

2.7 TB_FAST_AD_INSERTION_POINT — 광고 삽입 타임스탬프

컬럼명	타입	NULL	기본값	설명
ID	UUID	NOT NULL	-	PK
VOD_ASSET_ID	VARCHAR(100)	NOT NULL	-	FK → TB_VOD_META
AD_ASSET_UID	UUID	NOT NULL	-	FK → TB_FAST_AD_ASSET (CASCADE DELETE)
TIMESTAMP_SEC	NUMERIC(10,3)	NOT NULL	-	광고 오버레이 시작 타임스탬프 (초)
CONFIDENCE	NUMERIC(4,3)	NOT NULL	-	삽입 적합도 (0.0~1.0, 높을수록 이탈율 낮은 구간)
INSERT_REASON	VARCHAR(50)	NULL	-	LOW_MOTION / SCENE_BREAK / QUIET_MOMENT
MOTION_SCORE	NUMERIC(6,4)	NULL	-	광학 흐름 점수 (낮을수록 저움직임 = 광고 적합)
DISPLAY_DURATION_SEC	NUMERIC(6,2)	NOT NULL	4.0	광고 표시 시간(초)
DISPLAY_POSITION	VARCHAR(30)	NOT NULL	'OVERLAY_BOTTOM'	표시 위치
IS_ACTIVE	CHAR(1)	NOT NULL	'Y'	활성 여부

조회 API 조건: `IS_ACTIVE='Y' AND CONFIDENCE >= min_confidence` + `TIMESTAMP_SEC ASC` 정렬

2.8 TB_WATCH_SESSION — VOD 시청 세션 (VOD 관련)

컬럼명	타입	설명
SESSION_ID	UUID	PK
USER_ID	VARCHAR(20)	고객ID
SESSION_TYPE	VARCHAR(20)	VOD_TRACK1 / VOD_TRACK2
ASSET_ID	VARCHAR(100)	FK → TB_VOD_META

START_DT	TIMESTAMPTZ	시청 시작 일시
END_DT	TIMESTAMPTZ	시청 종료 일시
WATCH_SEC	INTEGER	실제 시청 시간(초)
AD_IMPRESSION_COUNT	INTEGER	FAST 광고 오버레이 노출 횟수 (트랙1 전용)
SHOPPING_CLICK_COUNT	INTEGER	쇼핑 클릭 횟수 (VOD에서는 미사용, 기본 0)

---

3. 인덱스 설계 (VOD 범위)

인덱스명	테이블	컬럼	용도
IDX_VOD_META_FREE	TB_VOD_META	IS_FREE_YN	무료 VOD 필터링
IDX_VOD_META_FAST_AD	TB_VOD_META	FAST_AD_ELIGIBLE_YN	FAST광고 대상 조회
IDX_WEEKLY_FREE_VOD_WEEK	TB_WEEKLY_FREE_VOD	WEEK_START_YMD, IS_ACTIVE	금주 VOD 조회
IDX_FAST_AD_INSERT_VOD	TB_FAST_AD_INSERTION_POINT	VOD_ASSET_ID, IS_ACTIVE, TIMESTAMP_SEC	재생 중 타임스탬프 조회
IDX_FAST_AD_INSERT_CONFIDENCE	TB_FAST_AD_INSERTION_POINT	VOD_ASSET_ID, CONFIDENCE DESC	신뢰도 필터 조회
IDX_VOD_NLP_VECTOR_KIDS	TB_VOD_NLP_VECTOR	IS_KIDS_GENRE	키즈 VOD 필터링
IDX_VOD_NLP_VECTOR_GENRE	TB_VOD_NLP_VECTOR	GENRE_CODE	장르별 벡터 조회
IDX_WATCH_SESSION_USER	TB_WATCH_SESSION	USER_ID, START_DT DESC	유저 시청 이력 조회
IDX_WATCH_SESSION_ASSET	TB_WATCH_SESSION	ASSET_ID, START_DT DESC	VOD별 시청 이력 조회